

Trigonometri, Pythagoras og enhedscirklen

Træningsopgavesæt

8.-9. klasse – MULTI 7-9, kap. 6 og 3

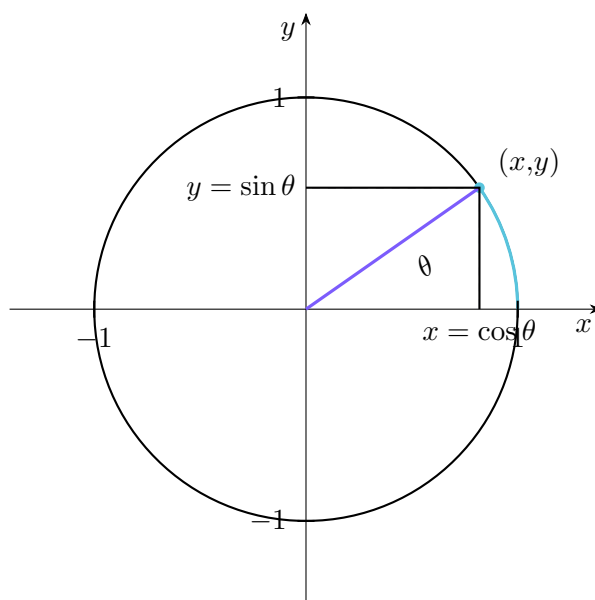
Hver sektion starter med en kort regel og et udregnet eksempel — så kan du løse de følgende opgaver på samme måde. Facit ligger bagerst i appendix.

1 Enhedscirklen

Tankegang

Modellering

Repraesentation



Figur 1: Enhedscirklen. Punktet $P = (\cos \theta, \sin \theta)$ ligger på cirklen med radius 1. Koordinaterne er direkte læsningen af $\cos \theta$ (på x -aksen) og $\sin \theta$ (på y -aksen).

Regel — enhedscirklen: En cirkel med radius 1. Punktet $P = (\cos \theta, \sin \theta)$ ligger på cirklen. Når vinklen θ måles mod x -aksen, er $\cos \theta$ projektionen på x -aksen og $\sin \theta$ projektionen på y -aksen.

Eksempel — $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ på enhedscirklen

Tjek grundrelationen:

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = \left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = \frac{25}{25} = 1 \checkmark$$

Når $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, ligger punktet på enhedscirklen.

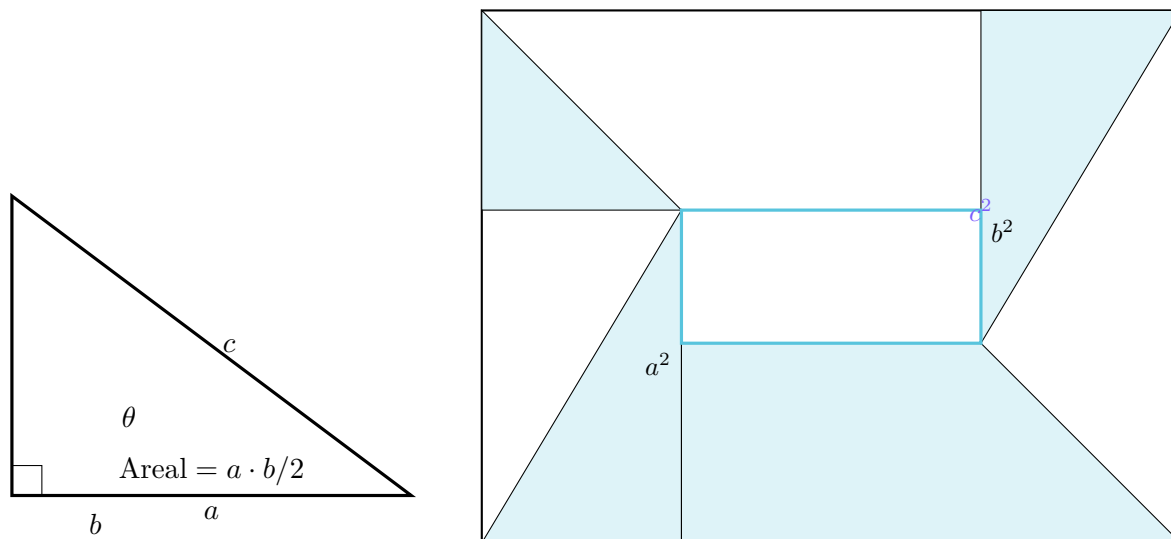
Eksempel — aflæs $(\cos \theta, \sin \theta)$ for standardvinkler

$\theta = 0^\circ$: punktet er $(1, 0)$. $\theta = 90^\circ$: punktet er $(0, 1)$. $\theta = 270^\circ$: punktet er $(0, -1)$.

2 Pythagoras' sætning

Regning

Tankegang



Figur 2: Venstre: retvinklet trekant med kateter a og b samt hypotenuse c . Højre: klassisk bevis — fire ens trekanter placeret i et $(a+b) \times (a+b)$ kvadrat, med et indre c^2 -kvadrat. Arealet af det store kvadrat $(a+b)^2 = 4 \cdot \frac{1}{2}ab + c^2$ giver $a^2 + b^2 = c^2$.

Regel — Pythagoras' sætning: For en retvinklet trekant med kateter a og b og hypotenuse c gælder

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (1)$$

Eksempel — $a = 3$, $b = 4$

$$c^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$$

$$c = \sqrt{25} = 5$$

Tjek: 3-4-5 er en klassisk trekant.

3 Sinus, cosinus og tangens

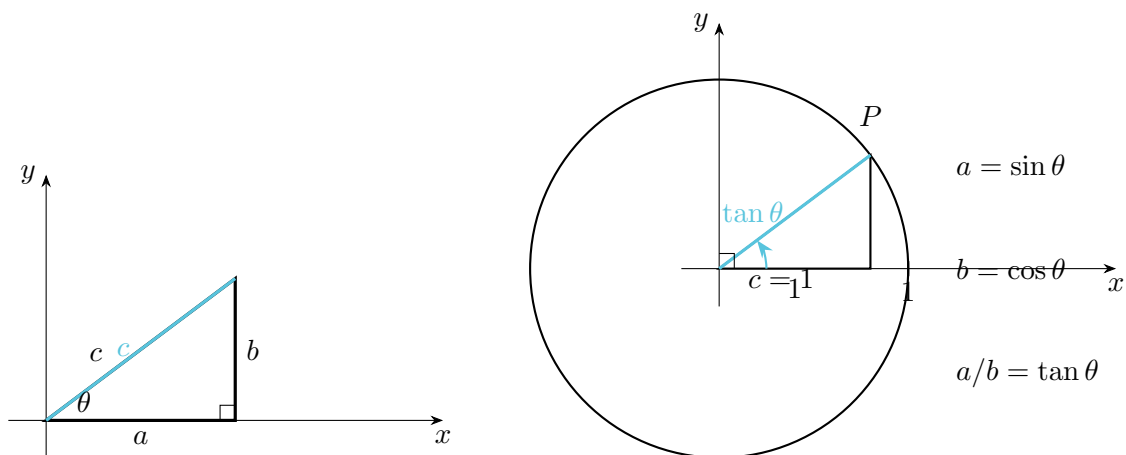
Regning

Modellering

Hjælpemidler

Regel — sinus, cosinus og tangens: For en retvinklet trekant med vinkel θ (i grader), katet a over for θ , katet b hos θ og hypotenuse c :

$$\sin \theta = \frac{a}{c} \quad \cos \theta = \frac{b}{c} \quad \tan \theta = \frac{a}{b}$$



Figur 3: Venstre: sinus, cosinus og tangens defineret fra en retvinklet trekant. Højre: de samme forhold aflæst på enhedscirklen, hvor $c = 1$.

Eksempel — $a = 5$, $c = 13$

Først findes b med Pythagoras:

$$b = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$$

Derefter de tre forhold:

$$\sin \theta = \frac{a}{c} = \frac{5}{13}, \quad \cos \theta = \frac{b}{c} = \frac{12}{13}, \quad \tan \theta = \frac{a}{b} = \frac{5}{12}$$

4 Opgave 1 — Løs selv

Regel for alle opgaver: hver opgave giver præcis to informationer – enten to sider (a , b , c) eller en vinkel (θ) og en side. Løs for den ukendte størrelse. Facit bagerst.

Type A – Pythagoras: to kendte sider, find den tredje

1. Givet $a = 6$ og $b = 8$. Find c .
2. Givet $a = 5$ og $c = 13$. Find b .
3. Givet $b = 9$ og $c = 15$. Find a .
4. Givet $a = 20$ og $b = 21$. Find c .

Type B – Trigonometri: en vinkel og en side, find de to andre sider

5. Givet $\theta = 30^\circ$ og $c = 10$. Find a og b .
6. Givet $\theta = 60^\circ$ og $a = 7$. Find b og c .
7. Givet $\theta = 45^\circ$ og $c = 12$. Find a og b .
8. Givet $\theta = 53,13^\circ$ og $b = 12$. Find a og c .

Type C – Beviser og aflæsning

9. Bevis grundrelationen $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ ud fra en retvinklet trekant med $\sin \theta = a/c$ og $\cos \theta = b/c$.
10. Vis at $(3/5, 4/5)$ ligger på enhedscirklen.

Appendix — Facit

Type A — Pythagoras

- **1.1:** $c = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$.
- **1.2:** $b = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$.
- **1.3:** $a = \sqrt{15^2 - 9^2} = \sqrt{225 - 81} = \sqrt{144} = 12$.
- **1.4:** $c = \sqrt{20^2 + 21^2} = \sqrt{400 + 441} = \sqrt{841} = 29$.

Type B — Trigonometri

- **1.5:** $a = c \sin \theta = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5$. $b = c \cos \theta = 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3} \approx 8,66$.
- **1.6:** $\tan 60^\circ = \sqrt{3} \Rightarrow b = a / \tan \theta = 7 / \sqrt{3} \approx 4,04$. $c = a / \sin \theta = 7 / (\sqrt{3}/2) = 14 / \sqrt{3} \approx 8,08$.
- **1.7:** $a = b = c \sin 45^\circ = 12 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 6\sqrt{2} \approx 8,49$. $b = a \approx 8,49$.
- **1.8:** $\tan 53,13^\circ = 4/3 \Rightarrow a = b \tan \theta = 12 \cdot \frac{4}{3} = 16$. $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{256 + 144} = \sqrt{400} = 20$.

Type C — Beviser og aflæsning

- **1.9:** $(a/c)^2 + (b/c)^2 = (a^2 + b^2)/c^2 = c^2/c^2 = 1$ ved Pythagoras.
- **1.10:** $(\frac{3}{5})^2 + (\frac{4}{5})^2 = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = \frac{25}{25} = 1 \checkmark$.